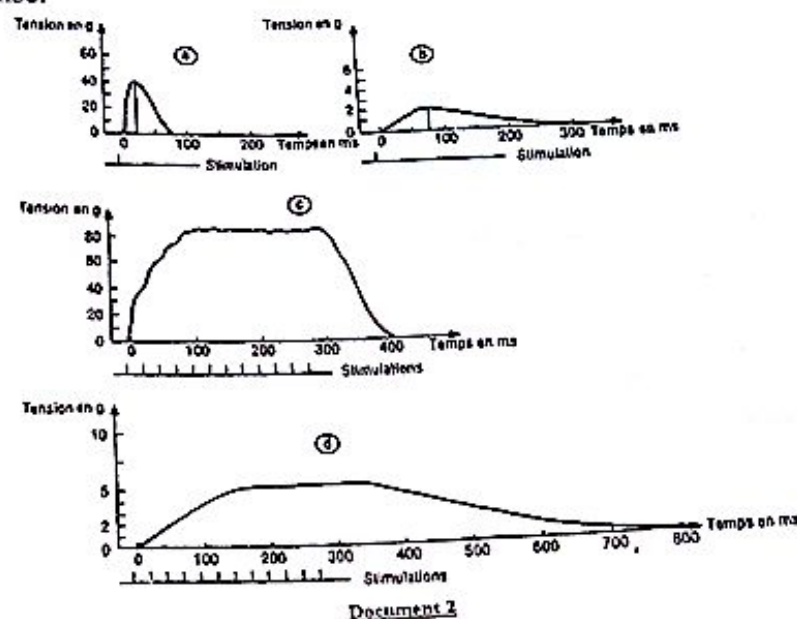
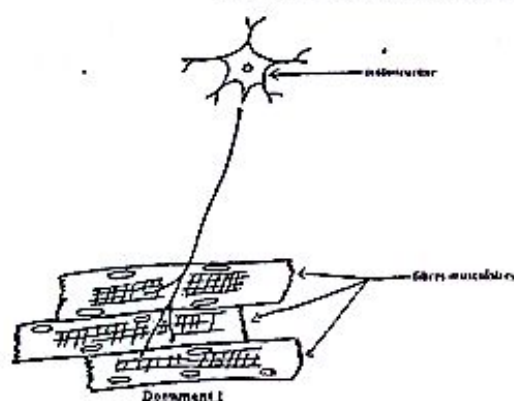


Série : L'ACTIVITE DU MUSCLE SQUELETTIQUE

Exercice 1 :

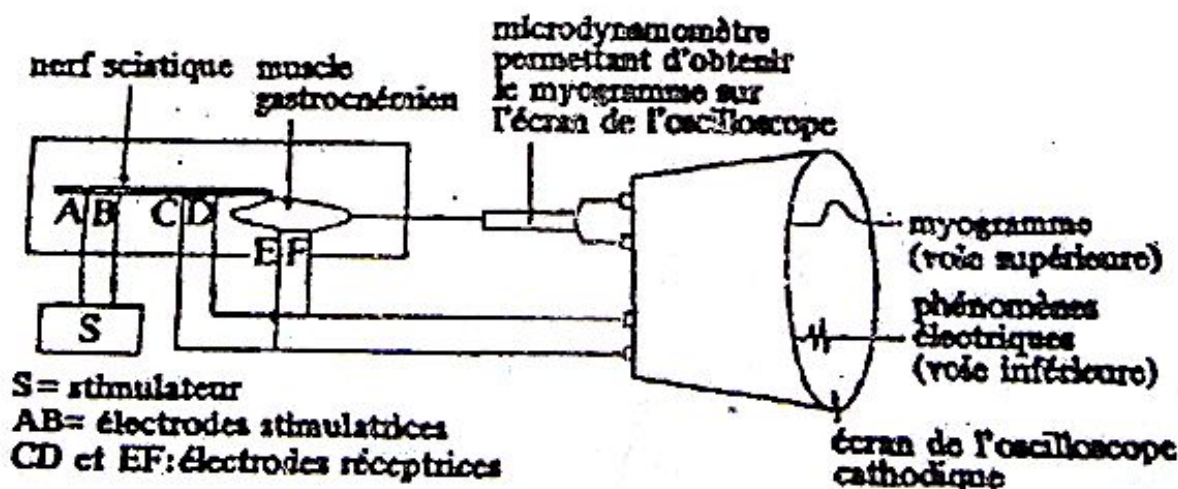
Chez le chat, on a pu étudier les propriétés des unités motrices de divers muscles. On stimule à l'aide de microélectrodes, les neurones moteurs de la moelle épinière. Un myographe permet d'enregistrer les contractions musculaires obtenues. L'étude des contractions de divers muscles en réponse à des stimulations d'intensité constante a permis de distinguer deux types principaux d'unités motrices : A et B. Une série d'expériences a permis d'obtenir les enregistrements a, b, c, d. (Document 2 : a et c concernent les unités motrices de type A ; b et d celles de type B).

1. A l'aide du document 1, définir une unité motrice.
2. Analyser l'enregistrement a puis le comparer à l'enregistrement b.
3. En quoi leurs caractères permettent-ils d'expliquer les enregistrements c et d ?
4. Parmi ces deux types d'unités motrices, lesquelles seront impliquées dans les mouvements soutenus comme la posture ? Justifier la réponse.



Exercice 2 :

A l'aide du dispositif expérimental représenté par le document 3a, on peut étudier comparativement l'activité du nerf sciatique et celle du muscle gastrocnémien de la grenouille. La préparation nerf sciatique-muscle gastrocnémien est reliée à l'oscilloscope cathodique selon le montage proposé.



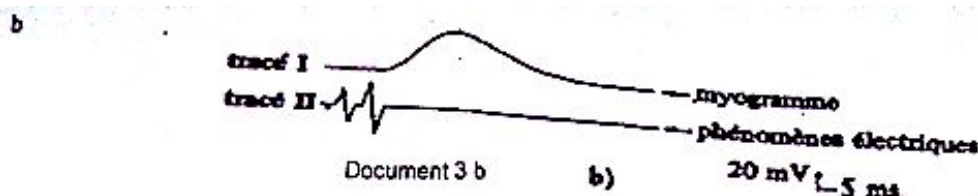
a) Schéma simplifié du montage de la préparation
nerf sciatique - muscle gastrocnémien



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

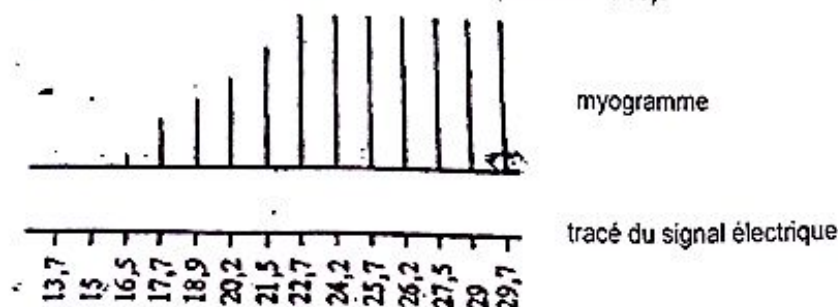


A la suite d'une seule stimulation d'intensité et de durée convenables, portée sur le nerf sciatique on obtient simultanément les tracés I et II du document 3b.

1. Analysez ces enregistrements.
2. Expliquez la succession des événements qui apparaissent après stimulation du nerf sciatique.

Le document 4 révèle les données suivantes :

- d'une part, les réponses du muscle gastrocnémien enregistrées à l'aide d'un myographe, lorsque des stimulations d'intensité croissante sont portées sur le nerf sciatique (document 4 a) ;
- d'autre part, le nombre de fibres musculaires de quelques muscles de l'Homme et le nombre de fibres nerveuses motrices en relation avec ces muscles (document 4b).



Document 4a. Stimulation d'intensité croissante (en mA) sur le nerf sciatique
(Le cylindre inscripteur est maintenu immobile lorsque l'on porte une stimulation sur le nerf sciatique, il est déplacé à la main entre deux stimulations)

3. Compte tenu des données du document 4b, comment pouvez-vous interpréter les variations d'amplitude de la réponse musculaire dans le cas considéré ?

Muscles	Nombre total de fibres nerveuses motrices	Nombre total de fibres musculaires
Droit oculaire externe	1740	22 000
Muscle lombricalis	95	10 300
Biceps brachial	774	580 000
Tibia antérieur	445	270 000
Muscle médian du mollet	576	1 000 000

Document 4 b

Exercice 4 :

Partie 1

Pour déterminer l'origine de l'énergie intervenant dans l'activité musculaire, on réalise des mesures des substances consommées et produites par le muscle en activité croissante. Les résultats obtenus ont permis de tracer les courbes du document suivant.

1. Analyser ces courbes en vue de déduire l'origine de l'énergie musculaire.
2. En utilisant les données de ce document et de vos connaissances, résumer les réactions chimiques à l'origine de l'énergie musculaire.



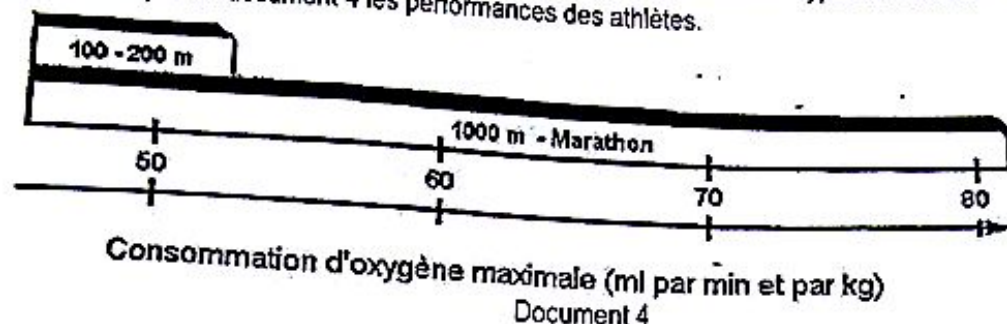
Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Des études ont porté sur des paramètres liés à l'activité physique. Il a été demandé à des athlètes de haut niveau de parcourir une distance de 30 km et on mesure simultanément leur consommation maximale d'oxygène ($VO_2 \text{ max}$) et leur performance (temps mis pour parcourir les 30 km). Les mesures ont été effectuées sur différents athlètes. Le document 3 suivant représente les valeurs moyennes de $VO_2 \text{ max}$ reliées à la performance.

- Déduire de l'analyse du document 3 l'influence de $VO_2 \text{ max}$ sur la performance. On mesure le $VO_2 \text{ max}$ pour deux athlètes entraînés : l'un fait un sport violent et bref (100 m) et l'autre un sport à effort soutenu (1000 m). Le document 4 regroupe les résultats des $VO_2 \text{ max}$ mesurés pour les deux types de courses.
- Déduire de l'analyse du document 4 les performances des athlètes.



Les muscles mis en jeu comportent deux catégories de fibres musculaires ; des fibres « rouges » et des fibres « pâles », plus ou moins impliquées dans l'activité musculaire selon la nature de celle-ci.

Le tableau 3 représente de manière simplifiée, quelques unes des données relatives au fonctionnement de ces fibres musculaires.

- A partir d'informations tirées du document 4 et du tableau 3, indiquez parmi les fibres rouges ou pâles, celles qui sont impliquées chez les athlètes pratiquant un sport à effort soutenu, sachant que la myoglobine permet la constitution d'une réserve utilisable d' O_2 dans les fibres musculaires.
- En vous limitant des résultats fournis par le tableau 3, dites par quel processus chaque type de fibres musculaire produit l'ATP nécessaire à sa contraction.
- Expliquez alors la fatigabilité respective des deux types de fibres.

Tableau 3

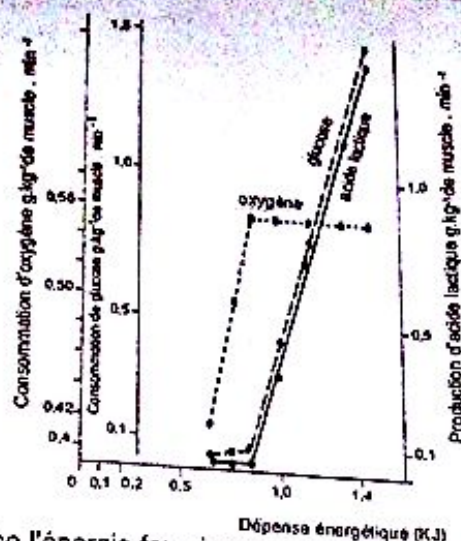
CARACTERISTIQUES	FIBRES ROUGES	FIBRES PALES
Nombre de capillaires Sanguins par fibre	4 à 5	3
Myoglobine (molécule fixant l' O_2)	+++	+
Glycogène	++	+++
Enzyme de la glycolyse	++	+++
Nombre de mitochondries	+++	+
Phosphorylation oxydative	+++	+
Fatigabilité	+	+++



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn



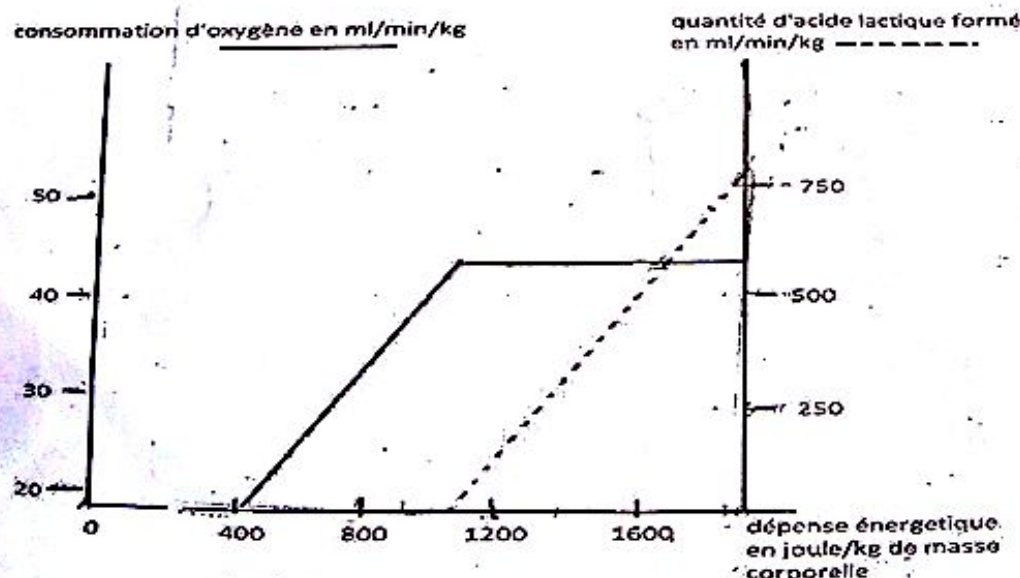
Exercice 5 :

Pour se contracter, le muscle strié utilise l'énergie fournie par la dégradation d'un composé cellulaire phosphoré, l'ATP (adénosine triphosphate). Chez l'homme, le contenu cellulaire en ATP est très fragile et ne peut assurer la couverture énergétique que durant quelques secondes lors d'un exercice musculaire. Mais il existe différents mécanismes de recharge du muscle en ATP dont on se propose de découvrir. Le tableau 2 représente le pourcentage d'énergie provenant d'une part des lipides et d'autre part des glucides pour le muscle strié au repos et le muscle strié en exercice important.

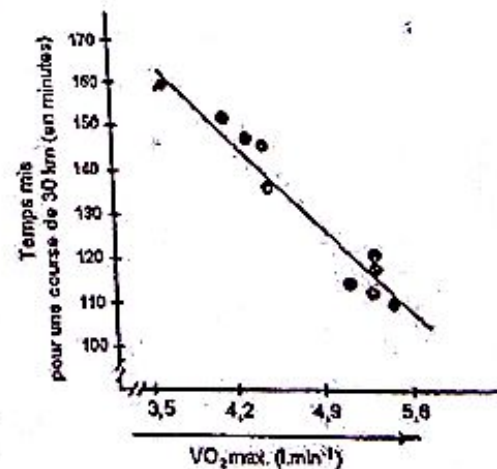
1. Quelle conclusion, concernant l'origine de l'énergie du muscle pendant l'activité pouvez-vous tirer de l'analyse de ce tableau ?
2. On mesure en outre la consommation d'oxygène et la production d'acide lactique au cours d'un exercice musculaire. Les résultats sont consignés dans le document 2.
 - a. Analysez le document 2.
 - b. Quelle précision ce graphique apporte-t-il à votre réponse à la question 1 ? Justifiez.

Tableau 2

	Pourcentage d'énergie provenant	
	des lipides	des glucides
Muscle strié au repos	80%	20%
Muscle strié en exercice important	10%	90%



Document 2



Document 3